



Proyecto #2

Lenguajes de programación

Sistema de eventos comerciales

Estudiantes:

Tayler Wynta Rodríguez

Maikel Flores Navarro

Profesor:

Ing. Allan Rodriguez Davila

I Semestre 2026

Contenidos

Manual de usuario	3
Instrucciones de compilación, ejecución y uso.	3
Requisitos previos	3
Compilación y ejecución	3
Pruebas de funcionalidad	3
Menú principal.....	3
1. Transformación de eventos	4
2. Análisis de datos.....	5
3. Análisis temporal	7
4. Búsqueda.....	10
5. Estadísticas	12
6. Salir	15
Descripción del problema.....	16
Diseño del programa	17
Decisiones de diseño.....	17
Algoritmos más importantes	18
Librerías usadas.....	19
Análisis de resultados	19
Justificación de toma de decisiones	21
Funciones de orden superior utilizadas.....	21
Cómo se encadenan las funciones.....	22
Bitácora	25

Manual de usuario

Instrucciones de compilación, ejecución y uso.

Requisitos previos

- Tener instalado GHC en el dispositivo, de referencia para Windows, entrar al siguiente enlace y seguir las indicaciones: <https://www.haskell.org/ghcup/>

Compilación y ejecución

1. Copiar/Descargar el repositorio con GIT o Github en línea: <https://github.com/MaikelFn/Sistema-de-eventos-comerciales> y descomprimirlo de ser necesario
2. Navegar a \Sistema-de-eventos-comerciales\Programa\src desde la consola CMD/Powershell/Visual studio
3. Ejecutar el siguiente comando en la terminal: *ghc -package time -package directory Main.hs -o sistema-eventos*
4. Abrir el .exe generado con el siguiente comando: *.\sistema-eventos.exe*

Pruebas de funcionalidad

Menú principal

Una vez ejecutado el .exe, se nos mostrará el siguiente menú con todas estas opciones:

1. Transformación de eventos
2. Análisis de datos
3. Análisis temporal
4. Búsqueda
5. Estadísticas
6. Salir

```

PS C:\Users\Tayle\Documents\GitHub\Sistema-de-eventos-comerciales\Programa\src> .\sistema-eventos.exe
Eventos cargados del archivo: 157

=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 157

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadisticas
6) Salir
█

```

1. Transformación de eventos

Tras ingresar '1' y presionar enter, se mostrará el siguiente menú:

```

1
>
--- Transformacion de eventos ---
1) Aplicar impuesto a compras
2) Etiquetar eventos de alto valor
3) Volver
█

```

- **Aplicar impuesto a compras**

```

--- Transformacion de eventos ---
1) Aplicar impuesto a compras
2) Etiquetar eventos de alto valor
3) Volver
1
█

```

Tras seleccionar la opción '1', todas las compras compatibles con impuestos tendrán sus impuestos aplicados (13% IVA).

```

--- Transformacion de eventos ---
1) Aplicar impuesto a compras
2) Etiquetar eventos de alto valor
3) Volver
1
> --- Eventos de compra con impuesto aplicado ---
Evento {eventoId = 2212299, categoria = "Compra", valor = 24110.345552297153, fecha = 20270228, esAltoValor = False, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 8380963, categoria = "Compra", valor = 49285.70244211459, fecha = 20270611, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 5117782, categoria = "Compra", valor = 13081.056239380827, fecha = 20270801, esAltoValor = False, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 2762307, categoria = "Compra", valor = 68712.71361693028, fecha = 20270618, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 8959488, categoria = "Compra", valor = 72439.68884864461, fecha = 20280211, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 5036941, categoria = "Compra", valor = 44612.21378712913, fecha = 20270424, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 3745992, categoria = "Compra", valor = 81106.30920642699, fecha = 20260922, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 8939557, categoria = "Compra", valor = 30780.10814843118, fecha = 20270404, esAltoValor = False, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 838360, categoria = "Compra", valor = 12402.221784392827, fecha = 20261028, esAltoValor = False, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 136374, categoria = "Compra", valor = 76949.42765891754, fecha = 20271105, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}
Evento {eventoId = 2572666, categoria = "Compra", valor = 71904.21636911292, fecha = 20270524, esAltoValor = True, impuestoAplicado = True}

```

- **Etiquetar eventos de alto valor**

```

--- Transformacion de eventos ---
1) Aplicar impuesto a compras
2) Etiquetar eventos de alto valor
3) Volver
2

```

Tras seleccionar la opción '2', todos los comercios que sean clasificados como alto valor tendrán la etiqueta de alto valor activada.

```

2
> --- Eventos de alto valor ---
Evento {eventoId = 485890, categoria = "Visualizacion", valor = 61350.43547923879, fecha = 20271104, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 1549604, categoria = "Visualizacion", valor = 57002.55963891324, fecha = 20270430, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 8616552, categoria = "Visualizacion", valor = 47331.20256608272, fecha = 20260609, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 4971861, categoria = "Visualizacion", valor = 70734.12777306137, fecha = 20270925, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 2909712, categoria = "Visualizacion", valor = 54532.27189977058, fecha = 20270102, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 3945861, categoria = "Visualizacion", valor = 48312.4525575019, fecha = 20261119, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}
Evento {eventoId = 1756894, categoria = "Visualizacion", valor = 62088.252260070396, fecha = 20280317, esAltoValor = True, impuestoAplicado = False}

```

- **Volver**

```

--- Transformacion de eventos ---
1) Aplicar impuesto a compras
2) Etiquetar eventos de alto valor
3) Volver
3

```

Tras seleccionar la opción '3', usted será devuelto al menú principal

```

=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 199

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadisticas
6) Salir

```

2. Análisis de datos

Tras ingresar '2' y presionar enter, se mostrará el siguiente menú:

```
2
>
--- Analisis de datos ---
1) Monto total
2) Promedio de monto por categoria por año
3) Volver

```

- **Monto Total**

```
--- Analisis de datos ---
1) Monto total
2) Promedio de monto por categoria por año
3) Volver
1

```

Tras seleccionar la opción '1', se mostrará un conteo de todos los eventos del sistema junto con el monto total de ellos.

```
> --- Monto total ---
Cantidad total de eventos: 211
Suma total de montos: 8269066.794203317

```

- **Promedio de monto por categoría por año**

```
--- Analisis de datos ---
1) Monto total
2) Promedio de monto por categoria por año
3) Volver
2

```

Tras seleccionar la opción '2', se mostrará la suma de los montos de categorías por año de los comercios que estén actualmente en el sistema.

```

2
> --- Suma de montos por categoria y año ---
Visualizacion 2026: 496756.5274037903
Apartado 2026: 776942.4239893412
Compra 2026: 745855.4217613454
Devolucion 2026: 372238.79733002617
Seguimiento 2026: 451734.615629541
Visualizacion 2027: 823025.1336529391
Apartado 2027: 1028078.9249771811
Compra 2027: 1099973.5066811778
Devolucion 2027: 990663.883489113
Seguimiento 2027: 669082.4114319605
Visualizacion 2028: 435589.08461423207
Apartado 2028: 286534.8905995074
Compra 2028: 280844.7512177516
Devolucion 2028: 89854.89320206363
Seguimiento 2028: 263361.2096574924

```

- Volver

```

--- Analisis de datos ---
1) Monto total
2) Promedio de monto por categoria por año
3) Volver
3

```

Tras seleccionar la opción ‘3’, usted será devuelto al menú principal

```

=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 237

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadisticas
6) Salir

```

3. Análisis temporal

Tras ingresar ‘3’ y presionar enter, se mostrará el siguiente menú:

```
3
>
--- Analisis temporal ---
1) Mes con mayor monto y día de la semana mas activo
2) Evento mas antiguo y mas reciente
3) Resumen de montos por intervalo
4) Volver
```

- **Mes con mayor monto y día de la semana más activo**

```
--- Analisis temporal ---
1) Mes con mayor monto y día de la semana mas activo
2) Evento mas antiguo y mas reciente
3) Resumen de montos por intervalo
4) Volver
1
```

Tras seleccionar la opción '1', se mostrará el mes con mayor monto (y su monto acumulado) y día de la semana más activo junto con su monto total.

```
> --- Mes con mayor monto total ---
Año: 2027 | Mes: 8
Monto acumulado: 791216.9734925829

--- Día de la semana mas activo ---
Día: Lunes
Cantidad de eventos: 44
Monto total: 1670762.5380350058
```

- **Evento más antiguo y reciente**

```
--- Analisis temporal ---
1) Mes con mayor monto y día de la semana mas activo
2) Evento mas antiguo y mas reciente
3) Resumen de montos por intervalo
4) Volver
2
```

Tras seleccionar la opción '2', se mostrará la información del evento más antiguo y evento más reciente en el sistema.

```
> --- Evento mas antiguo ---
ID: 4275533 | Categoria: Visualizacion | Valor: 35865.083561022955 | Fecha: 2026-5-6
--- Evento mas reciente ---
ID: 564338 | Categoria: Visualizacion | Valor: 24890.80479361965 | Fecha: 2028-5-5
```


- **Resumen de montos por intervalo**

```
--- Analisis temporal ---  
1) Mes con mayor monto y dia de la semana mas activo  
2) Evento mas antiguo y mas reciente  
3) Resumen de montos por intervalo  
4) Volver  
3
```

Tras seleccionar la opción '3', se mostrará un resumen de montos por intervalo según los inputs del usuario

```
> --- Resumen de montos por intervalo ---  
Ingrese la cantidad de días por intervalo (ej: 50):  
20
```

Ingresar un número válido mayor a 0: Ejemplo, poner 20 y presionar enter

```
> --- Resumen de montos por intervalo ---  
Ingrese la cantidad de días por intervalo (ej: 50):  
20  
Intervalo aceptado: 20 días  
Cantidad de intervalos generados: 37  
Intervalo: 2026-05-06 a 2026-05-25  
Cantidad de eventos: 10  
Monto total en intervalo: 450256.25706545106  
Intervalo: 2026-05-26 a 2026-06-14  
Cantidad de eventos: 6  
Monto total en intervalo: 253653.5347179052  
Intervalo: 2026-06-15 a 2026-07-04  
Cantidad de eventos: 11  
Monto total en intervalo: 398595.70820919925  
Intervalo: 2026-07-05 a 2026-07-24  
Cantidad de eventos: 6  
Monto total en intervalo: 207414.15342857633  
Intervalo: 2026-07-25 a 2026-08-13  
Cantidad de eventos: 5  
Monto total en intervalo: 267256.92168052844  
Intervalo: 2026-08-14 a 2026-09-02  
Cantidad de eventos: 7
```

Seguidamente se mostrará el resultado de los eventos por el intervalo que haya introducido el usuario.

- Volver

```
--- Analisis temporal ---
1) Mes con mayor monto y dia de la semana mas activo
2) Evento mas antiguo y mas reciente
3) Resumen de montos por intervalo
4) Volver
4
```

Tras seleccionar la opción '4', usted será devuelto al menú principal

```
=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 237

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadisticas
6) Salir

```

4. Búsqueda

Tras ingresar '4' y presionar enter, se mostrará el siguiente menú:

```
4
>
--- Busqueda por rango de fechas ---
Ingrese fecha de inicio (formato AAAAMMDD, ej: 20260101):

```

El usuario deberá ingresar una fecha de inicio en formato AAAAMMDD, Ejemplos:
20070908, 20100806, 20200607, etc.

```
--- Busqueda por rango de fechas ---
Ingrese fecha de inicio (formato AAAAMMDD, ej: 20260101):
20240101
```

Y seguidamente se solicitará la fecha de fin con el mismo formato (Si el usuario ingresa una fecha que sea previa a la de la fecha de inicio, se mostrará un mensaje de error)

```
--- Búsqueda por rango de fechas ---  
Ingrese fecha de inicio (formato AAAAMMDD, ej: 20260101):  
20240101  
> Ingrese fecha de fin (formato AAAAMMDD, ej: 20261231):  
20261220
```

Tras presionar enter se mostrarán los eventos encontrados en ese rango de fechas junto con su información

```
--- Búsqueda por rango de fechas ---  
Ingrese fecha de inicio (formato AAAAMMDD, ej: 20260101):  
20240101  
> Ingrese fecha de fin (formato AAAAMMDD, ej: 20261231):  
20261220  
> Eventos encontrados entre 2024-1-1 y 2026-12-20: 104  
ID: 8616552 | Categoría: Visualizacion | Valor: 47331.20256608272 | Fecha: 2026-6-9  
ID: 3020353 | Categoría: Visualizacion | Valor: 29047.308806685476 | Fecha: 2026-5-21  
ID: 3945861 | Categoría: Visualizacion | Valor: 48312.4525575019 | Fecha: 2026-11-19  
ID: 1041131 | Categoría: Visualizacion | Valor: 46596.5815479023 | Fecha: 2026-10-16  
ID: 1510232 | Categoría: Visualizacion | Valor: 43795.44984279358 | Fecha: 2026-9-21  
ID: 1661582 | Categoría: Visualizacion | Valor: 45522.58139935571 | Fecha: 2026-9-11  
ID: 4275533 | Categoría: Visualizacion | Valor: 35865.083561022955 | Fecha: 2026-5-6  
ID: 2438355 | Categoría: Visualizacion | Valor: 49011.8760697094 | Fecha: 2026-5-29  
ID: 7623319 | Categoría: Visualizacion | Valor: 27357.591113884686 | Fecha: 2026-11-30  
ID: 6086799 | Categoría: Visualizacion | Valor: 59225.267938853496 | Fecha: 2026-9-28
```

- **Volver**

Para volver al menú principal, ingrese una fecha de fin menor que la de inicio o haga bien el proceso para ser redirigido automáticamente.

```

--- Búsqueda por rango de fechas ---
Ingrese fecha de inicio (formato AAAAMMDD, ej: 20260101):
20020406
> Ingrese fecha de fin (formato AAAAMMDD, ej: 20261231):
20000406
> Error: la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha de fin.

=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 170

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Búsqueda
5) Estadísticas
6) Salir

```

5. Estadísticas

Tras ingresar '5' y presionar enter, se mostrará el siguiente menú:

```

5
>
--- Estadísticas ---
1) Resumen general
2) Volver

```

- **Resumen general**

```

--- Estadísticas ---
1) Resumen general
2) Volver
1

```

Tras seleccionar la opción '1', se mostrará el siguiente menú:

```

1
>
--- Resumen general ---
--- Cantidad de eventos por categoria ---
Visualizacion: 27
Apartado: 46
Compra: 40
Devolucion: 33
Seguimiento: 36
--- Evento con monto maximo ---
ID: 5309147 | Categoria: Compra | Valor: 83436.62270320847 | Fecha: 2026-11-27
--- Evento con monto minimo ---
ID: 4860002 | Categoria: Devolucion | Valor: 1526.0690585460293 | Fecha: 2028-4-4
--- Dia con mayor cantidad de eventos ---
Fecha: 2027-6-7
Cantidad de eventos: 4

Exportar reporte:
1) CSV
2) No exportar

```

- CSV

```

Exportar reporte:
1) CSV
2) No exportar
1

```

Tras seleccionar la opción '1', se mostrará lo siguiente:

```

Exportar reporte:
1) CSV
2) No exportar
1
> Archivo exportado exitosamente: reporte_resumen.csv

```

Y se generará un archivo CSV llamado `reporte_resumen.csv` en el mismo directorio con toda la información del resumen:

```
reporte_resumen.csv M
Programa > src > reporte_resumen.csv
...
1  Categoria,Cantidad de Eventos
2  Visualizacion,27
3  Apartado,46
4  Compra,40
5  Devolucion,33
6  Seguimiento,36
7
8  Evento con Monto Maximo
9  ID,Categoria,Valor,Fecha
10 5309147,Compra,83436.62270320847,2026-11-27
11
12 Evento con Monto Minimo
13 ID,Categoria,Valor,Fecha
14 4860002,Devolucion,1526.0690585460293,2028-4-4
15
16 Dia con Mayor Actividad,Cantidad de Eventos
17 2027-6-7,4
```

- No exportar

Tras seleccionar la opción ‘2’, se cancelará la acción y usted será devuelto al menú principal:

```
2
>
=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 197

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadisticas
6) Salir
█
```

- Volver

```
--- Estadísticas ---  
1) Resumen general  
2) Volver  
2
```

Tras seleccionar la opción '2', usted será devuelto al menú principal:

```
=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 210

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadísticas
6) Salir

```

6. Salir

Tras ingresar '6' y presionar enter, el programa se cerrará, esto guarda todos los eventos actuales guardados en memoria en un txt llamado eventos.csv, que, tras ejecutar el programa nuevamente, será leído y tomado en cuenta para la carga de los eventos de dicho archivo.

```
=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 210

Seleccione una opcion:
1) Transformacion de eventos
2) Analisis de datos
3) Analisis temporal
4) Busqueda
5) Estadísticas
6) Salir
6
> Eventos guardados. Finalizando sistema...
PS C:\Users\Tayle\Documents\GitHub\Sistema-de-eventos-comerciales\Programa\src>
```

Pruebas de guardado:

```
eventos.csv M X
Programa > src > eventos.csv
156 1957717,Seguimiento,11154.005129439494,2027-10-19,False,False
157 8314209,Seguimiento,14894.981448005088,2027-5-24,False,False
158 8573816,Seguimiento,63025.32629697147,2026-9-18,True,False
159 1749556,Visualizacion,6665.673309731657,2027-11-23,False,False
160 3129913,Devolucion,48101.035477507074,2026-10-30,False,False
161 4581399,Apartado,38602.15658470454,2027-11-16,False,False
162 4148983,Visualizacion,24694.76621741574,2027-5-1,False,False
163 2714233,Seguimiento,22732.34351238678,2027-3-25,False,False
164 8290477,Compra,71297.35272625122,2027-10-21,False,False
165 8312159,Seguimiento,13576.560049352502,2027-12-23,False,False
166 8655659,Apartado,42051.72559593605,2026-10-29,False,False
167 611738,Seguimiento,2369.0098705020046,2026-7-19,False,False
168 3634265,Seguimiento,21711.234228614387,2028-1-21,False,False
169 3305671,Apartado,53452.22007334212,2026-6-6,False,False
170 6628963,Apartado,56198.17855901257,2026-12-5,False,False
171 1735509,Visualizacion,71485.87280839983,2027-7-30,False,False
172 8298317,Apartado,42848.17214118161,2027-4-12,False,False
173 3376721,Apartado,38790.22199622457,2026-12-2,False,False
```

```
PS C:\Users\Tayle\Documents\GitHub\Sistema-de-eventos-comerciales\Programa\src> .\sistema-eventos.exe
Eventos cargados del archivo: 210

=====
Sistema de Eventos Comerciales
=====
Eventos en sistema: 210
```

Descripción del problema.

Se desea modelar un sistema que registre y procese eventos relacionados con la actividad de usuarios dentro de una plataforma de comercio electrónico. Cada vez que ocurre una acción relevante, como una compra, una visualización de producto o una devolución, se genera un evento que contiene información clave sobre dicha acción: un identificador único, la categoría de la acción, un valor monetario asociado y la fecha en que ocurrió.

El sistema no solo almacena estos eventos, sino que también permite su análisis mediante operaciones funcionales como filtrado, transformación y agregación. Debido a la naturaleza continua de la actividad de los usuarios, los eventos son tratados como un flujo dinámico de información: cada vez que el usuario accede a una opción del menú, el sistema

genera automáticamente una nueva tanda de eventos que se incorpora a los ya existentes en memoria.

El programa se implementa en Haskell utilizando librerías estándar, y funciona en consola presentando un menú interactivo con opciones de transformación, análisis de datos, análisis temporal, búsqueda y estadísticas. Adicionalmente, el sistema persiste los datos entre ejecuciones mediante archivos CSV, de forma que los eventos generados en una sesión están disponibles en la siguiente.

Diseño del programa

Decisiones de diseño

El programa se organizó en cuatro módulos con responsabilidades separadas:

- Main.hs: punto de entrada del programa.
- Menu.hs: control del flujo del menú principal, carga inicial y guardado al salir.
- OpcionesEventos.hs: toda la lógica de negocio, generación, transformación y análisis de eventos.
- Archivos.hs: operaciones de lectura y escritura sobre archivos CSV.

Se optó por representar cada evento con el tipo de dato algebraico Evento. Los campos esAltoValor e impuestoAplicado se incluyeron dentro del tipo para registrar el resultado de las transformaciones aplicadas sin necesidad de estructuras adicionales.

El menú principal es un bucle recursivo implementado mediante funciones mutuamente recursivas. Al iniciar el programa se cargan automáticamente los eventos del archivo eventos.csv, y al salir se guardan todos los eventos en memoria de vuelta al archivo, garantizando la persistencia entre sesiones.

Para evitar IDs duplicados al generar nuevos eventos, se mantiene una lista acumulada de identificadores utilizados que se consulta recursivamente durante la generación.

Algoritmos más importantes

Algoritmo	Descripción
Generación de eventos únicos	<code>generarNEventos</code> genera eventos recursivamente consultando una lista de IDs usados para garantizar unicidad. Se generan entre 10 y 25 eventos nuevos cada vez que el usuario accede a una opción del menú.
Aplicación de impuesto	<code>aplicarImpuestoEventos</code> recorre la lista mediante lista por comprensión equivalente a <code>map</code> , multiplicando el valor por 1.13 únicamente en eventos de categoría compra que no hayan recibido el impuesto previamente.
Asignación de alto valor	<code>asignarAltoValor</code> calcula el promedio de valor por categoría con <code>promediosPorCategoria</code> y etiqueta cada evento comparando su valor individual contra el promedio de su categoría, usando composición de funciones.
Mes con mayor monto	<code>montosPorAñoMes</code> agrupa los eventos por pares (año, mes) únicos, suma los valores de cada grupo, y el máximo se obtiene con <code>sortOn</code> sobre el tercer elemento de la tupla.
Día de la semana más activo	<code>conteosPorDiaSemana</code> cuenta los eventos de cada uno de los 7 días sumando todos los años. El día de la semana se calcula con el algoritmo de Tomohiko Sakamoto, usando aritmética pura sin dependencias externas.
Resumen por intervalo	A partir de la fecha actual y un número de días ingresado por el usuario, se construyen intervalos consecutivos de N días hasta cubrir dos años. Por cada intervalo se cuenta la cantidad de eventos y se suma el monto total.
Persistencia	Al cerrar, <code>guardarTodosEventos</code> sobrescribe <code>eventos.csv</code> con todos los eventos en memoria. Al iniciar, <code>cargarLineasSistema</code> lee el archivo y <code>parsearLineaEvento</code> reconstruye cada Evento desde sus campos CSV.

Librerías usadas

Librería	Uso en el sistema
System.Random	Generación aleatoria de eventos. randomRIO genera valores dentro de rangos para los campos ID, categoría, valor y fecha de cada evento.
Data.List	Provee nub para eliminar duplicados y sortOn para ordenar listas de tuplas por una función de proyección. sortOn es el mecanismo central para encontrar máximos y mínimos en todo el programa.
Data.Time.Calendar	toGregorian descompone un valor Day en (año, mes, día). addDays suma días a una fecha. Permiten construir los intervalos de análisis temporal y convertir fechas entre representaciones.
Data.Time.Clock	Provee getCurrentTime para obtener la fecha actual del sistema, usada como base para generar fechas aleatorias de eventos hacia el futuro.
System.IO	withFile abre archivos en modo escritura o anexado garantizando su cierre correcto. hPutStr escribe el contenido CSV en el manejador del archivo.
System.Directory	doesFileExist verifica si eventos.csv existe antes de leerlo o escribirlo, evitando errores en la primera ejecución cuando el archivo aún no ha sido creado.

Análisis de resultados

Código	Descripción	Cumplido
RF-01	Definir el tipo de dato algebraico Evento con atributos: identificador, categoría, valor y timestamp	Sí

Código	Descripción	Cumplido
RF-02	Generar eventos automáticamente con valores aleatorios dentro de rangos definidos	Sí
RF-03	Implementar un menú interactivo que permita acceder a todas las funcionalidades del sistema	Sí
RF-04	Aplicar un impuesto del 13% a eventos de tipo compra	Sí
RF-05	Identificar eventos cuyo valor está por encima del promedio de su categoría	Sí
RF-06	Calcular la suma total de los valores de todos los eventos	Sí
RF-07	Calcular el promedio de monto por categoría por año	Sí
RF-08	Obtener mes con mayor monto, día más activo y eventos extremos (antiguo/reciente)	Sí
RF-09	Generar resumen de cantidad y monto por intervalos de tiempo	Sí
RF-10	Permitir búsqueda de eventos entre dos fechas	Sí
RF-11	Mostrar estadísticas como cantidad por categoría, eventos extremos y día con más eventos	Sí
RF-12	Exportar estadísticas en formato CSV	Sí
RF-13	Validar que los montos sean mayores a cero	Sí
RF-14	Detectar y reportar inconsistencias en los datos	Sí
RF-15	Mantener todos los datos en memoria durante la ejecución	Sí
RF-16	Guardar y cargar eventos desde almacenamiento físico (opcional)	Sí

Justificación de toma de decisiones

Funciones de orden superior utilizadas

Las siguientes funciones de orden superior son el núcleo del procesamiento funcional del sistema. Cada una recibe o retorna funciones como parámetros, permitiendo expresar transformaciones y agregaciones de manera declarativa sobre las listas de eventos.

Función	Uso en el código	Justificación
map	map eventoACSV eventos (guardarTodosEventos)	Transforma cada Evento en una línea de texto CSV aplicando la misma función a todos los elementos, sin alterar la lista original.
map	map (formatearFecha . fecha) eventos (fechaConMasEventos)	Encadena dos funciones para extraer y formatear la fecha de cada evento en una sola pasada sobre la lista.
filter (implícito en listas por comprensión)	[e e <- eventos, categoria e == cat] (sumarCategoria, contarCategoria)	Selecciona solo los eventos que pertenecen a una categoría específica antes de sumar o contar, evitando recorridos separados.
sortOn	sortOn snd conteos (fechaConMasEventos, eventoMaxMin)	Ordena listas de tuplas extrayendo el campo de comparación con una función de proyección. Aplicar last al resultado da el máximo sin recorrer la lista dos veces.
sortOn con lambda	sortOn (\(_,_,m) -> m) (montosPorAñoMes, mesMayorMonto)	Permite ordenar tuplas de tres elementos por el tercer campo sin necesidad de definir una función auxiliar nombrada.

Función	Uso en el código	Justificación
sum	<code>sum [valor e e <- eventos]</code> (montoTotal, sumarCategoria)	Agrega todos los valores de una lista en un único número acumulado. Combinado con listas por comprensión actúa como un fold especializado.
length	<code>length [e e <- eventos, ...]</code> (contarCategoria, contarDiaSemana)	Cuenta elementos que satisfacen una condición sin necesidad de acumuladores explícitos, expresando la intención directamente.
mapM_	<code>mapM_ imprimirEvento</code> resultado (opcionBusqueda, resumenPorIntervalo)	Aplica una acción IO a cada elemento de una lista en orden, descartando los resultados. Equivale a un for-each funcional dentro de la mónada IO.
nub	<code>nub fechas</code> (fechaConMasEventos), <code>nub [(año,mes) ...]</code> (paresAñoMesUnicos)	Elimina duplicados de una lista sin necesidad de estructuras de datos mutables, aprovechando la igualdad estructural de Haskell.

Cómo se encadenan las funciones

El sistema aplica composición y encadenamiento de funciones para resolver cada operación como una tubería de transformaciones. La salida de una función es directamente la entrada de la siguiente, sin variables intermedias innecesarias. Las siguientes cadenas ilustran los flujos más representativos del programa.

Operación	Funciones involucradas	Cómo se encadenan
Calcular mes con mayor monto	paresAñoMesUnicos → sumarAñoMes → montosPorAñoMes → sortOn → last	Primero se extraen los pares únicos (año, mes) de los eventos. Luego sumarAñoMes calcula el total de cada par. montosPorAñoMes construye la lista de tuplas. sortOn ordena por monto y last extrae el máximo.
Aplicar impuesto a compras	aplicarImpuestoEventos → lista por comprensión → record update	La lista por comprensión recorre todos los eventos. Para cada uno evalúa si es Compra y no tiene impuesto. Si cumple, usa record update para crear un evento nuevo con valor * 1.13 e impuestoAplicado = True.
Etiquetar eventos de alto valor	promediosPorCategoria → sumarCategoria → contarCategoria → asignarAltoValor	promediosPorCategoria llama a sumarCategoria y contarCategoria para cada categoría, produciendo [(String, Double)]. asignarAltoValor recibe esa lista y etiqueta cada evento comparando su valor contra el promedio de su categoría.
Encontrar evento más	eventosAFechaTupla → ordenarEventosPorFecha	eventosAFechaTupla asocia cada evento con su fecha como

Operación	Funciones involucradas	Cómo se encadenan
antiguo y reciente	(sortOn snd) → head / last → eventoMasAntiguoYReciente	tupla. sortOn snd ordena por fecha. head toma el más antiguo y last el más reciente. fst extrae el Evento descartando la fecha auxiliar.
Resumen por intervalos	intervalosDeNDiasDesdeHoy → construirIntervalos → eventosPorIntervalos (sortOn) → eventosAgrupadosPorIntervalo → mapM_ imprimirIntervaloAgrupado	Se generan los intervalos recursivamente. Los eventos se ordenan por fecha con sortOn. eventosAgrupadosPorIntervalo asocia cada intervalo a sus eventos mediante estaEnIntervalo. mapM_ imprime cada grupo.
Fecha con más eventos	map (formatearFecha . fecha) → nub → lista por comprensión con length → sortOn snd → last	map con composición extrae las fechas formateadas. nub elimina duplicados. La lista por comprensión cuenta eventos por fecha. sortOn snd ordena por conteo y last obtiene la fecha más activa.
Cargar eventos al iniciar	readFile → lines → filter encabezado → lineasAEventos → parsearLineaEvento → lineaAEvento	readFile lee el archivo como texto. lines lo divide en líneas. Se descarta el encabezado. lineasAEventos aplica parsearLineaEvento a cada línea obteniendo Maybe, y

Operación	Funciones involucradas	Cómo se encadenan
		lineaAEvento construye el Evento final.

Bitácora

La bitácora está disponible en el repositorio: <https://github.com/MaikeIFn/Sistema-de-eventos-comerciales>